EIXO 6 · O CALOR E A FLECHA DO TEMPO — AULA 6.10

Por que a geladeira funciona, se o calor não sobe sozinho?

> *Na aula passada você provou que o calor só desce sozinho. Existe um objeto na sua cozinha fazendo o contrário há décadas, ligado na tomada, sem que ninguém ache isso estranho. A palavra que salva a 2ª Lei está grifada no enunciado — e é **sozinho**.*

A âncora: a máquina que faz o calor subir

Meça três temperaturas na sua cozinha agora:

- **Dentro da geladeira:** 4 °C.
- **A cozinha:** 30 °C.
- **A grade preta atrás da geladeira:** 45 °C — quente ao toque. Se você nunca encostou nela, encoste.

Reconstrua o crime. A geladeira retira calor de um lugar a **4 °C** e o entrega a um lugar a **30 °C**. Calor saindo do frio e entrando no quente. Subindo a ladeira térmica. Todo dia, na sua casa, há anos.

E ela não faz isso escondida: ela **anuncia**. A grade traseira está mais quente que a cozinha justamente porque é ali que ela despeja o que tirou de dentro. A geladeira não é um aparelho que "produz frio". É um aparelho que **bombeia calor de dentro para fora** — e a prova está na sua mão queimando atrás dela.

O PARADOXO CRU

Aula 6.9: $\Delta S_{\text{universo}} \geq 0$, e por isso o calor jamais vai do frio para o quente.
Sua cozinha: o calor vai do frio para o quente, com nota fiscal e garantia de dois anos.
Uma das duas afirmações está incompleta. Descubra qual — e onde.

A desconstrução: o que "produz frio" e o que você acha que ela faz

Três crenças precisam morrer nesta página.

Crença 1 — "a geladeira produz frio". Não existe "frio" como substância. Frio é ausência de agitação molecular. Nenhum aparelho **fabrica** frio, do mesmo jeito que nenhum aparelho fabrica escuridão: você remove luz. A geladeira **remove energia térmica** de dentro e a coloca fora. É uma bomba, não uma fábrica.

Crença 2 — "deixar a geladeira aberta esfria a cozinha". Faça as contas do balanço total. A geladeira retira Q_2 de dentro, consome trabalho elétrico W, e joga $Q_1 = Q_2 + W$ na cozinha. Se você abrir a porta, o interior e a cozinha são a **mesma sala**: entra e sai o mesmo Q_2, mas o W da tomada permanece e vira calor. Resultado: **a cozinha esquenta**. Uma geladeira aberta é um aquecedor caro. Vale para o ar-condicionado apontado para dentro do quarto com a janela fechada, e é questão recorrente de vestibular.

Crença 3 — a fatal — "então a 2ª Lei está errada". Releia o enunciado de Clausius com atenção cirúrgica:

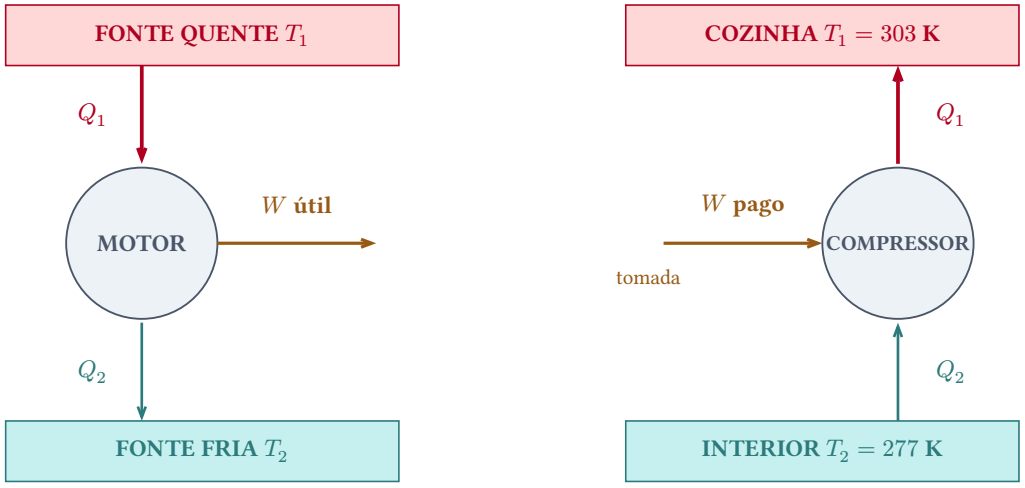
> "É impossível um processo cujo **único** resultado seja a transferência de calor de um corpo frio para um corpo quente."

Único. A palavra inteira da aula está aí. A geladeira não faz **apenas** isso: ela também consome energia elétrica e a degrada integralmente em calor. Existe um segundo resultado, e é ele que paga a conta com a 2ª Lei. Não há violação — há **pedágio**.

A engenharia do conceito

Passo 1 · Motor e geladeira: o mesmo ciclo, girando para o outro lado

Em 6.8 você estudou a máquina térmica: ela recebe Q_1 do quente, entrega W útil e rejeita Q_2 no frio. A máquina frigorífica é **literalmente o mesmo diagrama com todas as flechas invertidas**: você paga W e, em troca, ela arranca Q_2 do frio e despeja Q_1 no quente.



6.8 — calor desce, entrega trabalho

$\eta = W/Q_1$

6.10 — calor sobe, porque se pagou

$\mathrm{COP} = Q_2/W$

Fig. 1 — Note o que **não** muda: em ambos, $Q_1 = Q_2 + W$ — a 1ª Lei é a mesma nos dois sentidos. O que distingue motor de geladeira é apenas **para onde apontam as flechas**, ou seja, o sentido de percurso do ciclo no diagrama $p \times V$: horário entrega trabalho, anti-horário consome. E repare na assimetria de definição: o motor divide pelo que **recebe da fonte quente**; a geladeira divide pelo que **paga na tomada**.

Passo 2 · Por que o pagamento salva a 2ª Lei: a conta da entropia

Não aceite por autoridade. **Verifique.** Uma geladeira retira $Q_2 = 300$ J de dentro (277 K) e, com $W = 100$ J de eletricidade, despeja $Q_1 = 400$ J na cozinha (303 K).

$$\Delta S_{\text{interior}} = \frac{-300}{277} \approx -1,08 \ \ \text{J/K}$$

$$\Delta S_{\text{cozinha}} = \frac{+400}{303} \approx +1,32 \ \ \text{J/K}$$

$$\Delta S_{\text{universo}} \approx +0,24 \ \ \text{J/K} > 0 \quad \checkmark$$

Está tudo em ordem. E veja **por que** funciona: o interior perde $1\{,\}08$ de entropia, mas a cozinha não ganha apenas os 300 J — ganha 400 J, porque **o trabalho elétrico também virou calor ali**. É esse acréscimo de 100 J que faz o ganho superar a perda.

O trabalho elétrico não é o que "carrega" o calor para cima.
É o que compra a entropia necessária para que a subida seja legal.

Agora tente fazer sem pagar: com $W = 0$, teríamos $Q_1 = Q_2 = 300$ J, e $\Delta S = 300/303 - 300/277 \approx -0\{,\}10$ J/K < 0. **Proibido.** É exatamente o café esquentando sozinho de 6.9. O W mínimo não é uma escolha de engenharia — é a quantia exata que a 2ª Lei cobra.

Passo 3 · Eficiência de refrigerador: por que ela é maior que 1 (e não, isso não é mágica)

Em um motor, o rendimento é $\eta = W/Q_1$ e é sempre menor que 1. Numa geladeira, a pergunta é outra: **quanto calor consegui bombear por cada joule que paguei?** Esse número é o **coeficiente de desempenho**:

$$\text{COP} = \frac{Q_2}{W} = \frac{Q_2}{Q_1 - Q_2}$$

E ele é **tipicamente entre 3 e 6**. Uma geladeira com COP $= 4$ retira 4 J de dentro por cada 1 J de eletricidade consumido.

> **CUIDADO — COP MAIOR QUE 1 NÃO VIOLA NADA**
>
> Você não **criou** energia. Você não **converteu** 1 J em 4 J. Você usou 1 J para **movimentar** 4 J que já existiam, de um lugar para outro. É por isso que ele não se chama "rendimento" e nem é escrito em porcentagem: um COP de 400% seria uma frase sem sentido físico. **Bombear é mais barato que criar** — e é exatamente por isso que aquecer uma casa com bomba de calor gasta menos eletricidade que com resistência elétrica, na qual o "COP" é, no máximo, 1.

Passo 4 · O teto de Carnot: quem decide o limite é a temperatura, sempre

Se o processo fosse reversível — o limite ideal, com $\Delta S_{\text{universo}} = 0$ — teríamos exatamente $Q_2/T_2 = Q_1/T_1$. Substitua na definição e o COP máximo cai no seu colo, sem decorar nada:

$$\text{COP}_{\max} = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$

Compare com o motor de 6.8, $\eta_{\max} = 1 - T_2/T_1$. **É a mesma 2ª Lei, escrita duas vezes.** Nas duas, o desempenho não depende do gás, do material, da marca ou da tecnologia: **depende só das duas temperaturas.** E lê-se assim:

> **LEIA A FÓRMULA, NÃO A DECORE**
>
> Quanto **menor** a diferença $T_1 - T_2$, **maior** o COP. Refrigerar 4 °C numa cozinha a 30 °C é barato ($\text{COP}_{\max} = 277/26 \approx 10\{,\}7$). Refrigerar um freezer a -18 °C na mesma cozinha é caro ($255/48 \approx 5\{,\}3$). Congelar custa o **dobro** de esfriar, e o motivo está inteiro na subtração do denominador.
>
> **E o caso-limite:** se $T_2 \to 0$ K, o denominador tende a T_1 mas o numerador tende a zero — o COP vai a zero. Chegar ao zero absoluto exigiria trabalho infinito. Ele é **inalcançável**, e não por falta de tecnologia. Essa é a 3ª Lei da Termodinâmica, e você acabou de deduzi-la.

Passo 5 · Fechando o circuito: onde cada peça da sua geladeira aparece na conta

O ciclo real é um passeio de um fluido refrigerante por quatro estações — e cada uma delas já foi estudada por você em 6.3 e 6.7.

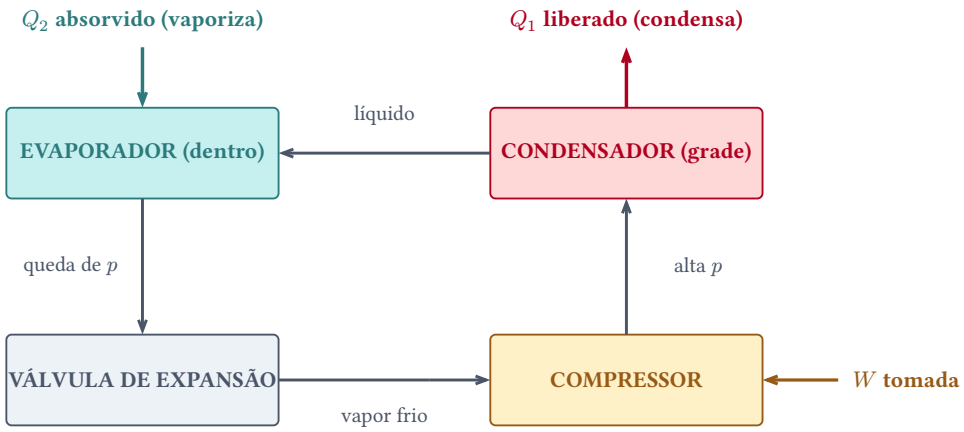


Fig. 2 — O truque central: o fluido **não** transporta calor por ser frio — ele muda de fase. Absorve Q_2 dentro da geladeira usando **calor latente** de vaporização (6.3) a baixa pressão, e devolve Q_1 na grade ao condensar sob alta pressão. O compressor eleva a pressão para que a condensação ocorra a uma temperatura **acima** da cozinha — é isso que ele compra com o seu W. E a válvula reproduz o desodorante de 6.7: expansão brusca, gás realiza trabalho, energia interna cai, temperatura despenca abaixo dos 4 °C.

A regra do jogo

O que você leva desta aula para a prova

1. **A 2ª Lei proíbe que o calor suba SOZINHO** — enunciado de Clausius, palavra-chave **"único resultado"**. Pagando trabalho, subir é permitido.
2. **Geladeira é motor de trás para frente:** recebe W, retira Q_2 do frio, despeja $Q_1 = Q_2 + W$ no quente. A 1ª Lei vale nos dois sentidos; só o sentido do ciclo muda (anti-horário no $p \times V$).
3. **A grade traseira é sempre a parte mais quente**, porque libera $Q_2 + W$ — mais do que retirou.
4. **Coeficiente de desempenho:** $\text{COP} = Q_2/W = Q_2/(Q_1 - Q_2)$. Não é rendimento, não vai em porcentagem, e **pode ser maior que 1** porque você bombeia energia existente, não a cria.
5. **Limite de Carnot:** $\text{COP}_{\max} = T_2/(T_1 - T_2)$, com T em kelvin. Depende **só** das temperaturas. Quanto maior a diferença, pior o desempenho — congelar custa mais que refrigerar.
6. **Verificação de entropia:** $\Delta S = Q_1/T_1 - Q_2/T_2 \geq 0$. É o W convertido em calor na fonte quente que garante o sinal positivo.
7. **Geladeira aberta esquenta a cozinha** (e ar-condicionado sem exaustão externa esquenta o quarto): o Q_2 volta, mas o W da tomada fica como calor.
8. **Zero absoluto é inalcançável:** $T_2 \to 0 \Rightarrow \text{COP} \to 0$, exigindo trabalho infinito. 3ª Lei.
9. **Bomba de calor é a mesma máquina com o alvo invertido:** aquecer o ambiente quente. Por isso aquecer com bomba de calor é várias vezes mais barato que com resistência elétrica.

OQPS — a linha de chegada

Responda de memória, por escrito, antes de virar a página.

1. Enuncie a 2ª Lei na forma de Clausius e identifique a palavra que impede que a geladeira a viole.
2. Escreva a relação entre Q_1, Q_2 e W numa máquina frigorífica e justifique por que a grade traseira libera mais calor do que foi retirado do interior.
3. Defina coeficiente de desempenho (COP) e explique por que ele pode assumir valores maiores que 1 sem violar a conservação de energia.
4. Escreva o COP máximo em função das temperaturas e justifique por que congelar exige mais trabalho que apenas refrigerar.
5. Explique, com base no balanço de entropia, qual é a função física do trabalho fornecido ao compressor.

Gabarito OQPS

1. "É impossível um processo cujo **único** resultado seja a transferência de calor de um corpo frio para um corpo mais quente." A palavra decisiva é **único**: a geladeira transfere calor do frio para o quente, mas isso não é seu único resultado — ela também consome e degrada trabalho elétrico. Como existe um segundo efeito, não há violação.

2. $Q_1 = Q_2 + W$ (1ª Lei aplicada ao ciclo, onde $\Delta U = 0$). A grade traseira (condensador) libera o calor retirado do interior **somado** ao trabalho elétrico consumido pelo compressor, que também termina degradado em calor. Por isso $Q_1 > Q_2$ sempre, e a grade fica mais quente que a cozinha.

3. $\text{COP} = Q_2/W = Q_2/(Q_1 - Q_2)$: razão entre o calor retirado da fonte fria e o trabalho pago. Pode exceder 1 porque não se trata de conversão de energia, e sim de **transporte**: o trabalho apenas viabiliza o deslocamento de uma energia térmica que já existia no interior. Nada é criado — logo, a conservação de energia permanece intacta (a energia total entregue ao ambiente é exatamente $Q_2 + W$).

4. $\text{COP}_{\text{max}} = T_2/(T_1 - T_2)$, com temperaturas absolutas. Ao congelar, T_2 diminui: o numerador cai e o denominador $T_1 - T_2$ cresce simultaneamente, de modo que o COP máximo despenca. Como $W = Q_2/\text{COP}$, retirar a mesma quantidade de calor a uma temperatura mais baixa exige mais trabalho.

5. Retirar Q_2 da fonte fria reduz a entropia dela em Q_2/T_2, o que isoladamente daria $\Delta S_{\text{universo}} < 0$ — proibido. O trabalho fornecido é integralmente degradado em calor e entregue à fonte quente junto com Q_2, elevando a descarga a $Q_1 = Q_2 + W$. Isso garante $Q_1/T_1 \geq Q_2/T_2$, ou seja, $\Delta S_{\text{universo}} \geq 0$. Em resumo: **o trabalho compra a entropia necessária para que a transferência seja permitida**, e o valor mínimo de W corresponde ao caso reversível ($\Delta S = 0$).

A RESPOSTA

A geladeira funciona porque a 2ª Lei não proíbe que o calor suba do frio para o quente — ela proíbe apenas que isso seja o **único** resultado do processo; ao pagar trabalho elétrico ao compressor, que termina inteiramente degradado em calor na grade traseira, a máquina despeja no ambiente $Q_1 = Q_2 + W$ e garante $\Delta S_{\text{universo}} \geq 0$, tornando a subida legal — ao preço de um desempenho limitado a $\text{COP}_{\text{max}} = T_2/(T_1 - T_2)$.

*Você já tem tudo: calor específico, calor latente, condução, convecção, irradiação, 1ª Lei, entropia e irreversibilidade. Então feche o eixo com o maior sistema termodinâmico ao qual você tem acesso — **o planeta**. Ele é uma máquina térmica gigantesca alimentada por radiação solar, com oceanos de capacidade térmica monstruosa e uma atmosfera que funciona como o cobertor de 6.4. E a pergunta da **Aula 6.11** é desconfortável: aquecer 1,5 °C parece pouco, então por que o problema climático não é uma questão de temperatura — mas de **energia acumulada e de irreversibilidade**?*